Exercício 1

Uma regra de negócio envolve como o negócio deve atuar sem depender necessariamente do software, mas sim do ambiente da empresa e como ela trabalha, podendo incluir restrições, limites, cálculos e outros tipos de regras. Enquanto isso, o requisito do sistema é relacionado ao software o que ele deve fazer, o que também depende das regras de negócio, incluindo suas funcionalidades e modos de agir.

a) Todo empréstimo deve possuir prazo máximo de 30 dias.
Regra de negócio, pois independente do sistema, é a regra que rege o negócio.
b) O sistema deve permitir registrar um empréstimo.
Requisito, pois esta relacionado ao que o sistema deve fazer
c) Usuários administradores devem utilizar autenticação em dois fatores.
Regra de negócio, uma restrição para os usuários administradores, a frase não esta relacionada ao sistema.
d) Clientes com pagamentos vencidos não podem realizar novas compras.
Regra de negócio
e) O sistema deve responder às consultas em até 2 segundos.
Requisito

Exercício 2 --- Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Considere um sistema de biblioteca. Classifique os requisitos e, quando forem não funcionais, indique sua categoria:

- permitir empréstimo de livros; RF
- permitir consulta ao catálogo; RF
- suportar 500 usuários simultâneos; RNF
- exigir autenticação para operações administrativas; RF
- funcionar nos principais navegadores atuais; RNF
- apresentar resultados de pesquisa em até 2 segundos. RNF

Depois discuta:

Por que requisitos não funcionais não devem ser tratados como requisitos "menos importantes"?

Pois caso esses requisitos não sejam atendidos, podemos ter falhas críticas. Por exemplo, se o sistema não suportar 500 usuários e houver essa quantidade ao mesmo tempo, nada ira funcionar, sendo assim não adiantou as funcionalidades estar implementadas.

Exercício 3 --- Por que Casos de Uso?

Um desenvolvedor afirma:

"Se já temos os requisitos funcionais, não precisamos de Casos de Uso."

Explique por que essa afirmação é problemática.

O que o Caso de Uso acrescenta à descrição de um requisito funcional?

O caso de uso ajuda a identificar quem irá interagir com o sistema, quais funções poderá ter acesso, e uma noção maior sobre a interação entre o sistema e os atores, contendo quais passos até se alcançar um objetivo e detalhando mais sobre o processo até chegar no objetivo final.

Exercício 4 --- Caso de Uso não é tela

Analise:

```
None
```

Identifique quais são bons candidatos a Casos de Uso e quais parecem ações de interface ou passos internos. Justifique.

Abrir Tela de Cliente
Ação de interface, é algo subentendido de um sistema e não realmente o objetivo do usuário ao utilizar o site, não demonstra um objetivo claro.
Clicar em Salvar
Ação de interface faz parte do que é necessário fazer para se atingir o objetivo do caso de uso, mas não é o caso de uso em si.
Cadastrar Cliente

Caso de uso, pois descreve uma tarefa possível de o usuário realizar no software, que envolve outros processos.

Digitar CPF

Ação de interface, faz parte de um objetivo maior, mas não é o objetivo em si.

Registrar Pedido

Caso de uso, pois envolve uma série de processos para essa finalidade específica.

Selecionar Produto

Ação de interface pois o ato de selecionar não tem um objetivo específico, ele compoem um objetivo maior.

Cancelar Pedido

Caso de uso pois esta relacionada a uma ação concreta.

Exercício 5 --- Atores

Em um sistema acadêmico existem estudantes, professores, coordenadores, funcionários e integração com um serviço externo de autenticação.

Responda:

a) Quais podem ser atores?

Estudantes, professores, coordenadores, funcionários e serviço externo de autenticação

b) Um sistema externo pode ser ator?

Sim

c) Uma pessoa pode representar mais de um ator?

Sim, ela pode ter mais de uma função no sistema

d) "Banco de Dados" deveria normalmente aparecer como ator? Por quê?

Não, pois é um recurso do sistema e não interage diretamente.

Exercício 6

RN01: Todo veículo que entrar no estacionamento deve ter sua placa e seu horário de entrada registrados.
RN02: O sistema deve registrar o horário de saída de cada veículo antes de concluir a operação.
RN03: O valor a pagar deve ser calculado com base no período de permanência do veículo no estacionamento.
RN04: Clientes conveniados têm direito a um desconto de 20% sobre o valor calculado.
RN05: O pagamento deve ser registrado antes da liberação da saída do veículo.

RN06: O sistema não deve permitir a conclusão de uma saída sem que o pagamento tenha sido registrado.

RF01: Permitir o registro da entrada de um veículo, informando sua placa e seu horário de entrada.
RF02: Permitir o registro da saída de um veículo, informando sua placa e seu horário de saída.
RF03: Calcular o período de permanência do veículo no estacionamento.
RF04: Calcular o valor a pagar de acordo com o período de permanência e a tarifa configurada.
RF05: Identificar se o cliente é conveniado e aplicar o desconto de 20%, quando aplicável.
RF06: Permitir ao atendente registrar o pagamento do estacionamento.
RF07: Permitir a liberação da saída do veículo após a confirmação do pagamento.
RF08: Consultar o histórico de operações realizadas no estacionamento.
RF09: Consultar as informações de entrada, saída, permanência e pagamento de cada veículo.

RNF01 — Desempenho: O sistema deve calcular o valor do estacionamento em tempo adequado para não atrasar o atendimento.
RNF02 — Usabilidade: A interface deve ser simples e intuitiva, facilitando o uso pelo atendente.
RNF03 — Integridade dos dados: O sistema deve evitar a perda ou a duplicação indevida dos registros das operações.
RNF04 — Disponibilidade: O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento do estacionamento.4. Atores

Atores: Motorista, atendente.

Código	Caso de uso	Ator principal
UC01	Registrar entrada de veículo	Atendente
UC02	Registrar saída de veículo	Atendente
UC03	Calcular valor do estacionamento	Atendente
UC04	Verificar convênio e aplicar desconto	Atendente
UC05	Registrar pagamento	Atendente
UC06	Liberar saída do veículo	Atendente
UC07	Consultar histórico de operações	Atendente
UC08	Consultar dados de uma operação	Atendente
UC09	Realizar pagamento	Cliente

Exercício 7 --- Sistema acadêmico

RF01 — Validar nota (derivado de RN01)
O sistema deve validar se a nota informada está entre 0 e 100, rejeitando valores fora desse intervalo.
- RN relacionada: RN01.
- Caso de uso afetado: UC01 — Registrar nota.
RF02 — Controlar permissão para alterar notas (derivado de RN02)
O sistema deve permitir a alteração de notas somente ao professor responsável pela turma.
- RN relacionada: RN02.
- Caso de uso afetado: UC02 — Alterar nota.
RF03 — Bloquear alterações após o fechamento do período (derivado de RN03)
O sistema deve impedir a alteração de notas após o fechamento do período letivo.
- RN relacionada: RN03.
- Caso de uso afetado: UC02 — Alterar nota.

RF04 — Calcular frequência do estudante (derivado de RN04)
O sistema deve calcular o percentual de frequência do estudante com base nas aulas registradas e nas aulas frequentadas.
- RN relacionada: RN04.
- Caso de uso afetado: UC03 — Consultar frequência.
RF05 — Registrar reprovação por frequência (derivado de RN04)
O sistema deve identificar e registrar a reprovação por frequência dos estudantes com percentual inferior a 75%.
- RN relacionada: RN04.
- Caso de uso afetado: UC04 — Registrar resultado final.

2. Casos de Uso afetados

Código	Caso de uso	Requisitos relacionados
UC01	Registrar nota	RF01
UC02	Alterar nota	RF02, RF03
UC03	Consultar frequência	RF04
UC04	Registrar resultado final	RF05

3. Relação entre regras de negócio, requisitos funcionais e casos de uso
RN01 — Nota entre 0 e 100
Deriva em:
RF01 — Validar nota
Afeta:
UC01 — Registrar nota

RN02 — Professor responsável
Deriva em:
RF02 — Controlar permissão para alterar notas
Afeta:
UC02 — Alterar nota

RN03 — Fechamento do período
Deriva em:
RF03 — Bloquear alterações após o fechamento
Afeta:
UC02 — Alterar nota

RN04 — Frequência inferior a 75%
Deriva em:
RF04 — Calcular frequência
RF05 — Registrar reprovação por frequência
Afeta:
UC03 — Consultar frequência
UC04 — Registrar resultado final

Exercício 8 --- Encontre os problemas

None
UC01 — Cadastro

Ator: Usuário

1. Abrir a tela.
2. Digitar os dados.
3. Clicar no botão.
4. Sistema verifica.
5. Sistema salva.
6. Finaliza.

Identifique pelo menos seis problemas e reescreva o Caso de Uso.

1 - O nome do caso de uso geralmente vem é um verbo, como “Realizar cadastro”
2 - Abrir tela é muito genérico, é preciso especifica. Exemplo: “Abrir telae de login”

3 - Digitar dados também é vago, e mais relacionado a interface. Seria melhor, “Informar dados”.

4 - Sistema verifica também é vago, “Sistema faz a verificação do login” é melhor

5 - Sistema salva não é algo preciso, é melhor “Sistema armazena informações de cadastro”

6 - Clicar botão não especifica qual botão sera clicado.

Exercício 9 --- Caso de Uso incompleto

None
UC05 — Realizar Empréstimo

Ator: Bibliotecário

1. Bibliotecário informa o aluno.
2. Sistema localiza o aluno.
3. Bibliotecário informa o livro.
4. Sistema registra o empréstimo.

Regras:

```
None
RN01 — Alunos com empréstimos vencidos não podem realizar novos empréstimos.
RN02 — Um aluno pode possuir no máximo 5 livros emprestados simultaneamente.
RN03 — Livros indisponíveis não podem ser emprestados.
RN04 — O prazo normal do empréstimo é de 14 dias.
```

Analise se o Caso de Uso respeita as regras, identifique o que falta e produza uma versão corrigida.

UC05 — Realizar Empréstimo

Ator: Bibliotecário

1. Bibliotecário informa o aluno.
2. Sistema localiza o aluno.
3. Sistema verifica se aluno pode emprestar um livro.
3. Bibliotecário informa o livro.
4. Sistema localiza o livro
5. Bibliotecário verifica disponibilidade de um livro.
6. Sistema registra o empréstimo.

Exceções
1 - Aluno não encontrado
2 - Aluno não pode emprestar livros.
3 - Livro não encontrado.
4 - Livro não disponivel.

Exercício 10 --- O happy path não é suficiente

Considere:

```
None
UC — Realizar Compra

1. Cliente seleciona os produtos.
2. Cliente informa os dados de entrega.
3. Sistema calcula o valor.
4. Cliente informa os dados de pagamento.
```

5. Sistema processa o pagamento.
6. Sistema registra o pedido.

Identifique:

- 3 fluxos alternativos;
- 3 fluxos de exceção.

Para cada um, indique em qual passo ele ocorre.

FA01 — Cliente altera a quantidade de produtos

- Passo: 1 — Cliente seleciona os produtos.
- Descrição: O cliente altera a quantidade de um produto ou remove um item do carrinho. O sistema atualiza o carrinho e recalcula o valor da compra.

FA02 — Cliente utiliza um cupom de desconto

- Passo: 3 — Sistema calcula o valor.
- Descrição: O cliente informa um cupom válido. O sistema aplica o desconto correspondente e apresenta o valor atualizado.

FA03 — Cliente escolhe outro endereço de entrega

- Passo: 2 — Cliente informa os dados de entrega.
- Descrição: O cliente seleciona ou informa um endereço alternativo. O sistema valida o endereço e continua o processo de compra.

2. Fluxos de exceção

FE01 — Produto indisponível em estoque

- Passo: 1 — Cliente seleciona os produtos.
- Descrição: O sistema identifica que um produto está sem estoque e informa o cliente. O item não pode ser comprado enquanto estiver indisponível.

FE02 — Pagamento recusado

- Passo: 5 — Sistema processa o pagamento.
- Descrição: A operadora ou instituição financeira recusa o pagamento. O sistema informa a recusa e permite que o cliente tente novamente com outro meio de pagamento. O pedido não é confirmado.

FE03 — Falha ao registrar o pedido

- Passo: 6 — Sistema registra o pedido.
- Descrição: Ocorre um erro no sistema ou no banco de dados durante o registro. O sistema informa que não foi possível concluir a operação e evita gerar pedidos duplicados ou confirmar uma compra que não foi registrada corretamente.

Exercício 11 --- Fluxo alternativo ou exceção?

Classifique e justifique:

a) Cliente escolhe PIX em vez de cartão.

Fluxo alternativo
b) Cartão é recusado.

Exceção
c) Cliente adiciona outro produto.

Fluxo alternativo
d) Produto fica sem estoque antes da confirmação.

Exceção
e) Cliente informa cupom de desconto.

Fluxo alternativo
f) Cupom está vencido.

Exceção

Depois discuta:

Todas essas situações precisam estar documentadas no mesmo Caso de Uso?

Sim, pois todas estão relacionadas a um caso de uso específico que é realizar compra.

Exercicio 12 - Caso de uso do projeto

UC-S01: Cadastrar Usuário

- Objetivo: Permitir que um visitante se cadastre na plataforma Conexão Sonora criando uma identidade digital com perfil definido.
- Ator principal: Usuário não autenticado.
- Atores secundários: Nenhum.

- Pré-condições: O usuário não deve possuir conta ativa com o e-mail ou CPF informado.
- Pós-condições: Conta de usuário criada na base de dados e perfil atribuído.
- Gatilho: Usuário escolhe "Cadastrar-se".

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe o formulário de cadastro.
2. Usuário preenche Nome Completo, CPF, E-mail, Senha e Data de Nascimento.
3. Usuário seleciona o tipo de perfil ("Perfil de Músico", "Perfil de Banda" ou "Perfil de Contratante/Produtor").
4. Sistema valida o formato do e-mail, calcula a maioridade e verifica a unicidade de CPF e E-mail.
5. Sistema criptografa a senha e armazena os dados do usuário.
6. Sistema exibe mensagem de confirmação de criação de conta.

Fluxos alternativos

- A1. (Menor de Idade) No passo 4, se o usuário for menor de 18 anos, o sistema solicita o upload do termo de autorização assinado pelo responsável legal. O usuário faz o upload e o sistema salva o registro pendente de validação.

Exceções

- E1. (CPF ou E-mail já cadastrado) O sistema exibe mensagem de erro informando a duplicidade (RN-001) e bloqueia o cadastro.
- E2. (Perfil não selecionado) O sistema exige a seleção de um dos perfis pré-determinados antes de prosseguir (RN-002).

Exercício 14 --- Construa a cadeia

Considere:

```
None
RN07 — Descontos superiores a 15% devem ser autorizados pelo gerente.
```

RF 01 - Autorizar desconto
RF 02 - Aplicar desconto

UC07 — Aplicar desconto

Ator principal: Funcionário responsável pela venda.

O funcionário informa o percentual de desconto desejado, e o sistema verifica se é necessária a autorização do gerente.

Fluxo alternativo

FA01 — Solicitar autorização do gerente

Quando o desconto informado for superior a 15%, o sistema solicita a autorização do gerente. Se o gerente autorizar, o sistema aplica o desconto. Caso contrário, o desconto não é aplicado.

Critério de aceitação

CA01 — Autorização obrigatória

Dado que um funcionário esteja realizando uma venda, quando informar um desconto superior a 15%, o sistema deverá exigir a autorização do gerente antes de aplicar o desconto.